Réutilisation de Composants

Programmation par Réutilisation

Lab 3 : État et recherche

Abstract

Ce lab rend SénTransport interactif. Vous allez utiliser useState (vu au CM2) pour ajouter un champ de recherche qui filtre les lignes en temps réel, et un système de sélection qui ache les arrêts d'une ligne au clic. L'application statique du Lab 2 va prendre vie.

1 Rappel : useState en 30 secondes

◊ Concept fondamental

Le pattern useState :

Const [valeur, setValeur] = useState (valeurInitiale) ;

- Valeur => la donnée actuelle (en lecture).
- SetValeur => la fonction pour modifier la donnée (et déclencher un re-rendu).
- ValeurInitiale => la valeur de départ ("" pour un texte vide, null pour « rien »).

Règle d'or : on ne modifie jamais valeur directement. On passe toujours par setValeur(...).

2 Enrichir les données :

Étape 1 : Mettez à jour le tableau de données dans src/App.js. Remplacez l'ancien tableau par celui-ci :

```
Statique.js   StatReseau.css   LigneBus.css   App.css   App.js
src > App.js > App
import StatReseau from './StatReseau';
import Footer from './Footer';

function App() {
  const lignes = [
    { id: 1, numero: "1", depart: "Parcelles Assainies", arrivee: "Plateau", arrets: 14,
      listeArrets: ["Parcelles U14", "Parcelles U10", "Camberene", "Patte d'Oie", "Grand Dakar", "Colobane", "
    { id: 2, numero: "7", depart: "Guediawaye", arrivee: "Place Obe", arrets: 18,
      listeArrets: ["Guediawaye", "Pikine", "Thiaroye", "Keur Massar", "Grand Yoff", "Parcelles", "Liberte 6",
    { id: 3, numero: "15", depart: "Pikine", arrivee: "Medina", arrets: 12,
      listeArrets: ["Pikine Centre", "Thiaroye Gare", "Hann", "Colobane", "Fass", "Medina"]},
    { id: 4, numero: "23", depart: "Ouakam", arrivee: "Grand Dakar", arrets: 10,
      listeArrets: ["Ouakam Village", "Mermoz", "Fann", "Point E", "Liberte 5", "Grand Dakar"]},
    { id: 5, numero: "8", depart: "Almadies", arrivee: "Colobane", arrets: 16,
      listeArrets: ["Almadies", "Ngor", "Yoff", "Quest Foire", "Liberte 6", "Colobane"] },
    { id: 6, numero: "12", depart: "Yoff", arrivee: "Sandaga", arrets: 11,
      listeArrets: ["Yoff Village", "Aeroport LSS", "Parcelles U17", "Grand Yoff", "HLM", "Sandaga"]}
  ];

  return (
    <div className="App">
```

3 Créer le composant Recherche

3.2 Créer Recherche.js

Étape 2 : Créer le composant Recherche

```
StatReseau.css   LigneBus.css   App.css   App.js   Recherche.js ×   Header.j
src > Recherche.js > default
1   import './Recherche.css';
2
3   function Recherche({ valeur, onChange }) {
4     return (
5       <div className="recherche">
6         <input
7           type="text"
8           className="recherche-input"
9           placeholder="Rechercher une ligne (depart, arrivee)..."
10          value={valeur}
11          onChange={e => onChange(e.target.value)}
12        />
13      </div>
14    );
15  }
16  export default Recherche;
```

3.3 Créer Recherche.css

Étape 3 : Créez le fichier src/Recherche.css :

```
src > Recherche.css > .recherche
1   .recherche {
2       margin-bottom: 20 px ;
3   }
4   .recherche-input {
5       width : 100%;
6       padding : 12 px 16 px ;
7       font-size : 1 rem ;
8       border:2 px solid #dcdde1 ;
9       border-radius : 8 px ;
10      outline: none ;
11      box-sizing : border-box ;
12      transition : border-color 0.2 s ;
13      }
14  .recherche-input:focus {
15      border-color: #0a6e31 ;
16  }
17  .recherche-input::placeholder {
18      color : #b2bec3 ;
19  }
```

4 Filtrer les lignes

Étape 4 : Modifiez src/App.js pour ajouter l'état de recherche et le filtrage. En haut du fichier, ajoutez l'import de useState et de Recherche :

```
import { useState } from 'react ';
import ./ App .css ';
import Header from ./ Header ';
import Recherche from ./ Recherche ';
import StatReseau from ./ StatReseau ';
import ListeLignes from ./ ListeLignes ';
import LigneBus from ./ LigneBus ';
import Footer from ./ Footer ';
```

Étape 5 : Dans la fonction App, ajoutez l'état et le filtrage, après la déclaration du tableau lignes :

```
// Filtrer les lignes selon le texte tape
const lignesFiltrees = lignes.filter (l =>
    l.depart.toLowerCase().includes ( recherche.toLowerCase () ) ||
    l.arrivee.toLowerCase().includes ( recherche.toLowerCase () ) ||
    l.numero.includes ( recherche )
);
return (
  <div className ="App">
    <Header/>
    <main className =" contenu ">
      <Recherche valeur ={ recherche } onChange ={ setRecherche }/>
      <StatReseau lignes={lignes} />
      <ListeLignes lignes={lignes} />
      <p className =" resultat - recherche ">
```

5 Sélection d'une ligne : voir les arrêts

5.1 Le deuxième état : la ligne sélectionnée

Étape 6 : Ajoutez le deuxième état dans App.js, juste après le premier :

```
function App(){
  const [ recherche , setRecherche ] = useState ("") ;
  const [ ligneSelectionnee , setLigneSelectionnee ] = useState ( null ) ;
  const lignes = [
```

5.2 Gérer le clic

Étape 7 : Ajoutez la fonction de gestion du clic dans App.js, après le filtre :

```
};
function handleClickLigne(ligne) {
  if (ligneSelectionnee && ligneSelectionnee.id === ligne.id) {
    setLigneSelectionnee(null); // Désélectionne si on reclique
  } else {
    setLigneSelectionnee(ligne); // Sélectionne la nouvelle ligne
  }
}
```

5.3 Modifier LigneBus pour le clic

```
LigneBus.js > LigneBus
You, last week | 1 author (You)
import './ LigneBus .css ';
    function LigneBus ({ numero , depart , arrivee , arrets , estSelectionnee , onClick }) {

        return (
            < div
            className ={ `ligne -bus ${ estSelectionnee
            ? 'ligne -bus - active ' : ' '}`}
            onClick ={ onClick }
            >
                < div className ="ligne - numero " >{ numero } </ div >
                < div className ="ligne - info ">
                < span className ="ligne - trajet ">
                { depart } & rarr ; { arrivee }
                </ span >
                < span className ="ligne - arrets " >{ arrets } arrets </ span >
                </ div >
            </ div >
        ) ;
    }       You, last week • Lab 2 :Exercices
export default LigneBus ;
```

Étape 9 : Ajoutez les styles actifs dans src/LigneBus.css (ajoutez ces règles à la fin du fichier) :

```
}
.ligne-bus-active {
    border-left : 4 px solid #e67e22 ;
    background-color : #fef9f3 ;
}
.ligne-bus-active.ligne-numero {
    background-color : #e67e22 ;
}       You, 1 minute ago • Uncommitted changes
```

6 Créer le composant DetailLigne

Étape 10 : Créez le fichier src/DetailLigne.js :

```
c > DetailLigne.js > DetailLigne
import './DetailLigne.css';

function DetailLigne({ ligne }) {
    return (
        <div className="detail-ligne">
        <h3 className="detail-titre">
            Ligne {ligne.numero} : {ligne.depart} &rarr; {ligne.arrivee}
        </h3>

        <p className="detail-info">
            {ligne.arrets} arrêts sur ce trajet
        </p>

        <div className="detail-arrets">
            <h4>Arrêts principaux :</h4>
            <ul className="detail-liste">
            {ligne.listeArrets.map((arret, index) => (
                <li key={index} className="detail-arret">
                <span className="arret-numero">{index + 1}</span>
                <span className="arret-nom">{arret}</span>
```

Étape 11 : Créez le fichier src/DetailLigne.css :

```
src > DetailLigne.css > .detail-titre
.detail-ligne {
    background-color: #ffffff;
    border: 2px solid #0a6e31;
    border-radius: 8px;
    padding: 20px;
    margin-top: 16px;
    animation: slideDown 0.3s ease;
}

/* Animation de glissement vers le bas [cite: 348, 5] */
@keyframes slideDown {
    from {
        opacity: 0;
        transform: translateY(-10px);
    }
    to {
        opacity: 1;
        transform: translateY(0);
    }
}
```

7 Assembler le tout dans App.js

Étape 12 : Remplacez tout le contenu de App.js :

```
import { useState } from 'react ';
import './ App .css ';
import Header from './ Header ';
import Recherche from './ Recherche ';
import DetailLigne from './ DetailLigne ';
import StatReseau from './ StatReseau ';
import ListeLignes from './ ListeLignes ';
import LigneBus from './ LigneBus ';
import Footer from './ Footer ';

function App(){
  const [ recherche , setRecherche ] = useState ("") ;
  const [ ligneSelectionnee , setLigneSelectionnee ] = useState ( null ) ;
  const lignes = [
      { id: 1, numero: "1", depart: "Parcelles Assainies", arrivee: "Plateau", arrets: 14, listeArrets: ["
      { id: 2, numero: "7", depart: "Guediawaye", arrivee: "Place Obe", arrets: 18, listeArrets: ["Guediawa
```

```
  <Recherche valeur ={ recherche } onChange ={ setRecherche }/>
  <StatReseau lignes={lignes} />
  <ListeLignes lignes={lignes} />
  <p className =" resultat - recherche ">
    { lignesFiltrees.length } ligne { lignesFiltrees.length > 1 ? 's' :''} trouvee
  </p >
 {/* Affichage des lignes filtrées */}
{lignesFiltrees.map(ligne => (
  <LigneBus
    key={ligne.id}
    {...ligne}
    estSelectionnee={ligneSelectionnee && ligneSelectionnee.id === ligne.id}
    onClick={() => handleClickLigne(ligne)}
  />
))}

{/* Rendu conditionnel du détail */}
{ligneSelectionnee && <DetailLigne ligne={ligneSelectionnee} />}

</ main >
```

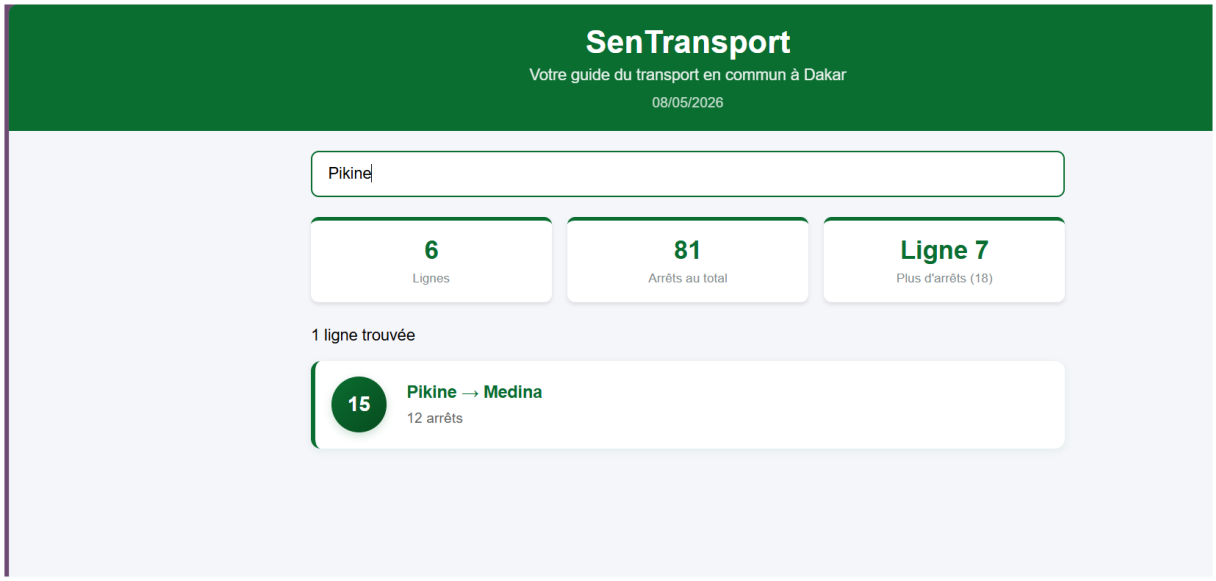
8 CSS responsive

Étape 13 : Ajoutez ces règles à la n de src/App.css :

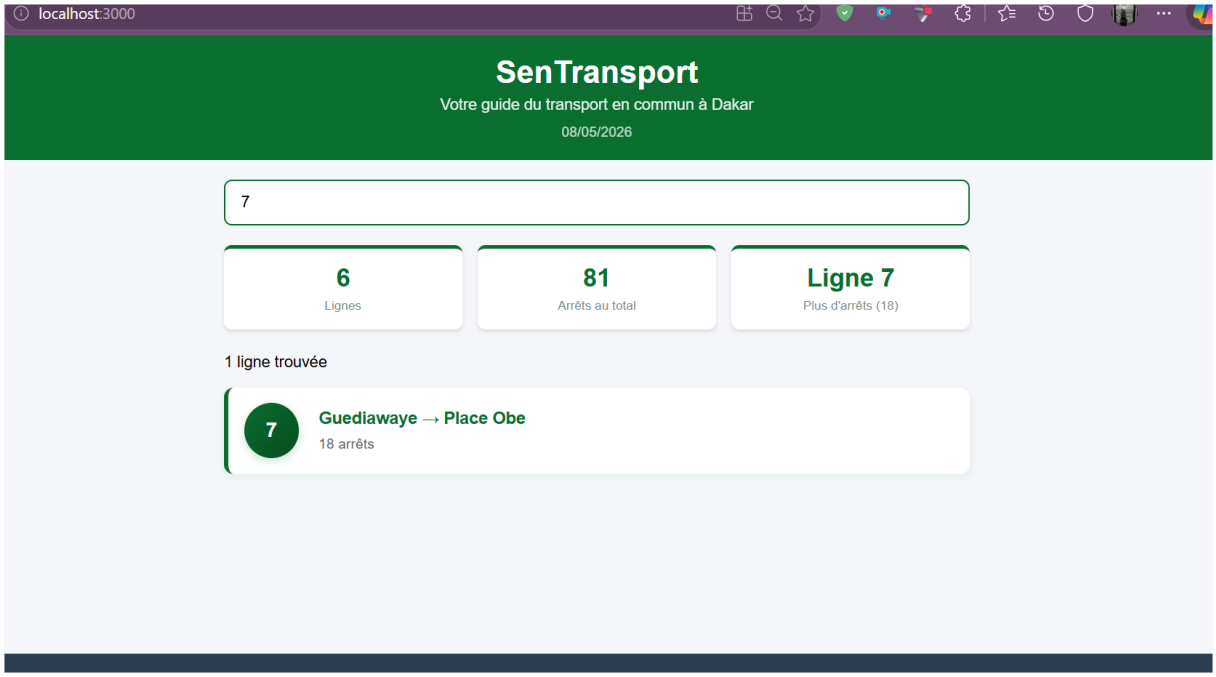
```css
@media ( max-width : 600px ) {
    .contenu {
        padding : 12px ;
    }
    .ligne-bus {
        padding : 10px 12px ;
    }
    .ligne-numero {
        width : 40px ;        You, 3 minutes ago • Uncommit
        height : 40px ;
        font-size : 1rem ;
        margin-right : 12px ;
    }
}
```

9 Vérification

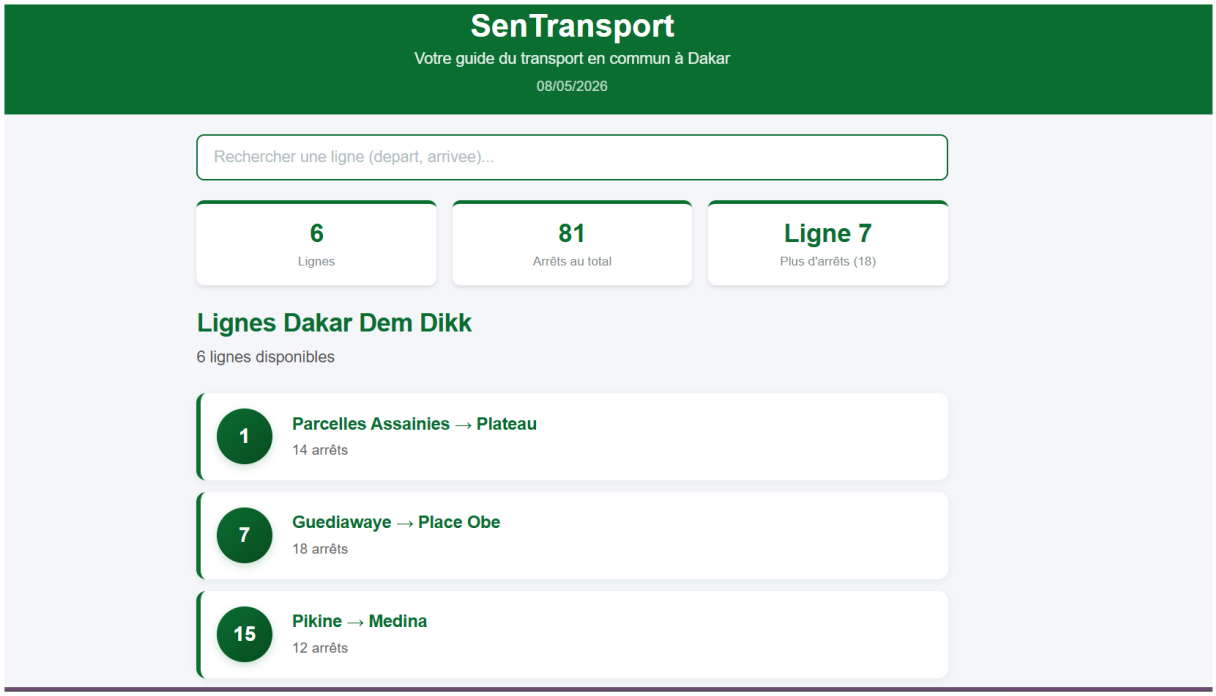
1. Tapez Pikine dans le champ → seule la ligne 15 reste.



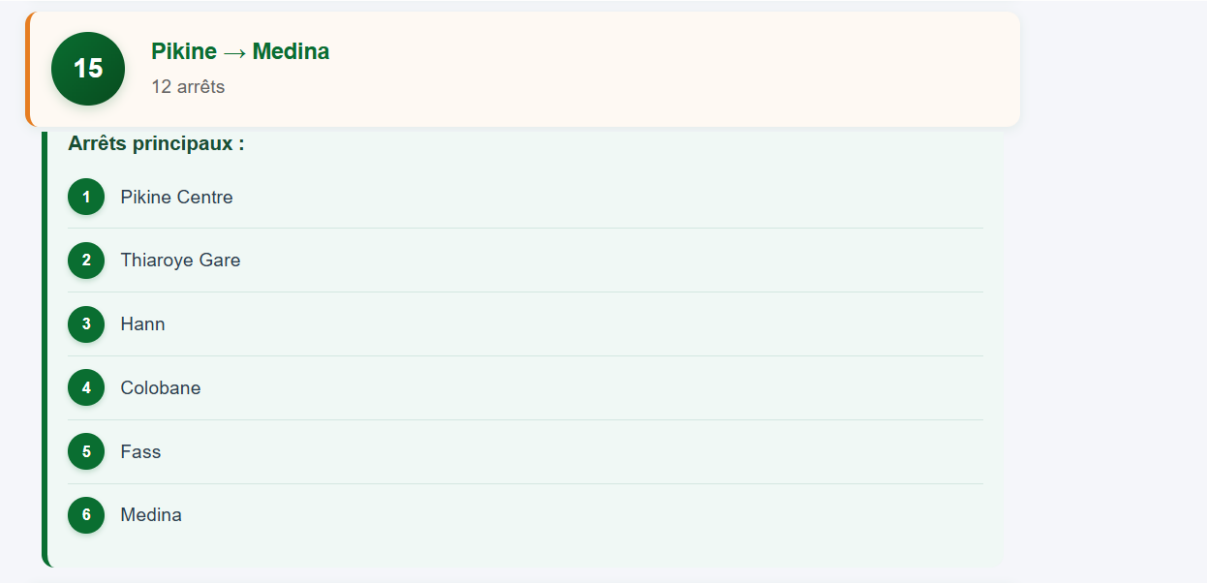
2. Tapez 7 → seule la ligne 7 reste.



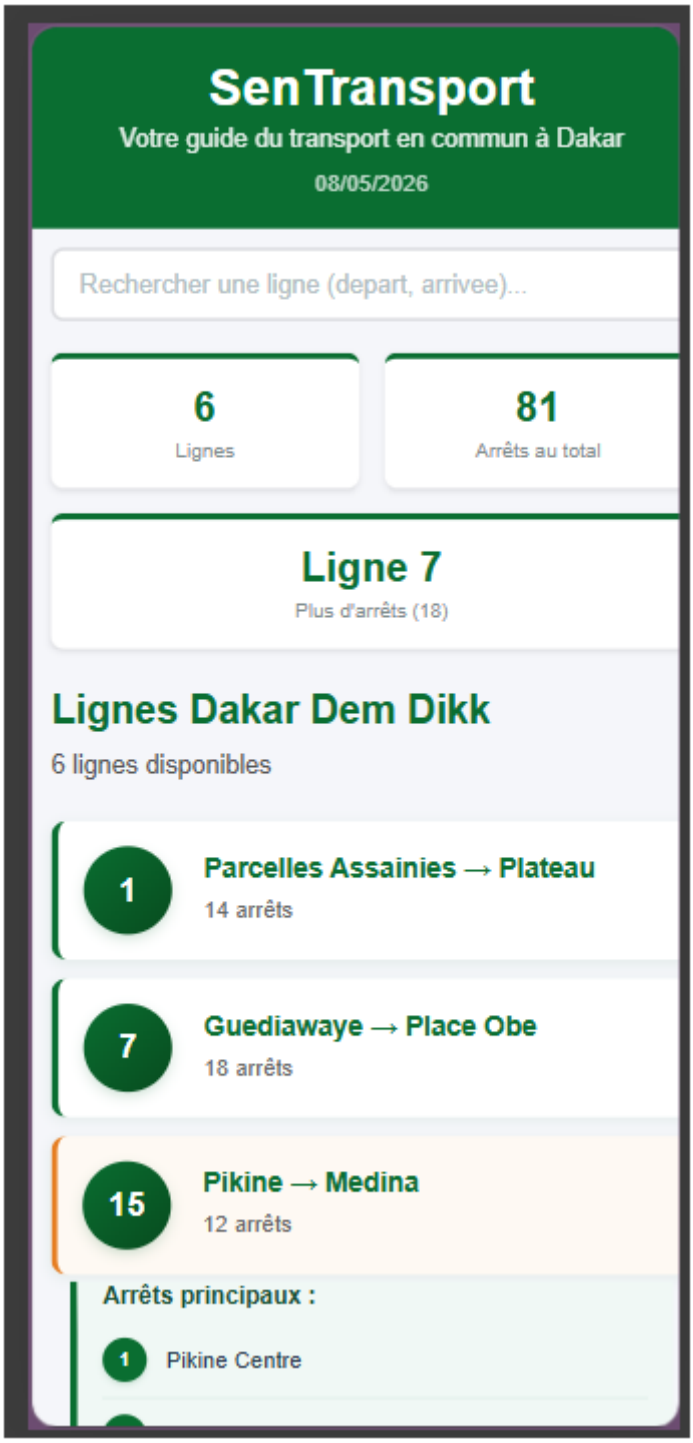
3. Effacez le champ → toutes les lignes réapparaissent.



4. Cliquez sur une ligne → ses arrêts s'affichent avec une animation.



Réduisez la fenêtre en largeur → l'app s'adapte.



10 Git : sauvegarder la version v2

```
PS C:\Users\DELL\OneDrive\Bureau\LICENCE2\Semestre2\PRC\sentransport> git add .
warning: in the working copy of 'OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/src/App.css', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/src/App.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/src/Header.css', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches i
t
warning: in the working copy of 'OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/src/Header.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/src/LigneBus.css', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches
 it
warning: in the working copy of 'OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/src/LigneBus.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches
it
warning: in the working copy of 'OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/src/ListeLignes.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touch
es it
warning: in the working copy of 'OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/src/DetailLigne.css', LF will be replaced by CRLF the next time Git touc
hes it
warning: in the working copy of 'OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/src/DetailLigne.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touch
es it
warning: in the working copy of 'OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/src/Recherche.css', LF will be replaced by CRLF the next time Git touche
s it
warning: in the working copy of 'OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/src/Recherche.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches
 it
PS C:\Users\DELL\OneDrive\Bureau\LICENCE2\Semestre2\PRC\sentransport>
```

```
PS C:\Users\DELL\OneDrive\Bureau\LICENCE2\Semestre2\PRC\sentransport> git commit  -m " Lab 3 : etat , recherche et selection de lignes "
[main 3c7c416]  Lab 3 : etat , recherche et selection de lignes
 11 files changed, 368 insertions(+), 57 deletions(-)
 create mode 100644 OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/src/DetailLigne.css
 create mode 100644 OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/src/DetailLigne.js
 create mode 100644 OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/src/Recherche.css
 create mode 100644 OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/src/Recherche.js
PS C:\Users\DELL\OneDrive\Bureau\LICENCE2\Semestre2\PRC\sentransport> git tag v2
PS C:\Users\DELL\OneDrive\Bureau\LICENCE2\Semestre2\PRC\sentransport> git push origin main
Enumerating objects: 35, done.
Counting objects: 100% (35/35), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (18/18), done.
Writing objects: 100% (20/20), 5.44 KiB | 103.00 KiB/s, done.
Total 20 (delta 6), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (6/6), completed with 5 local objects.
To https://github.com/Ndeye-Diegui-Diedhiou/sentransport.git
   9f4a959..3c7c416  main -> main
PS C:\Users\DELL\OneDrive\Bureau\LICENCE2\Semestre2\PRC\sentransport> git push origin v2
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Ndeye-Diegui-Diedhiou/sentransport.git
 * [new tag]         v2 -> v2
PS C:\Users\DELL\OneDrive\Bureau\LICENCE2\Semestre2\PRC\sentransport>
```

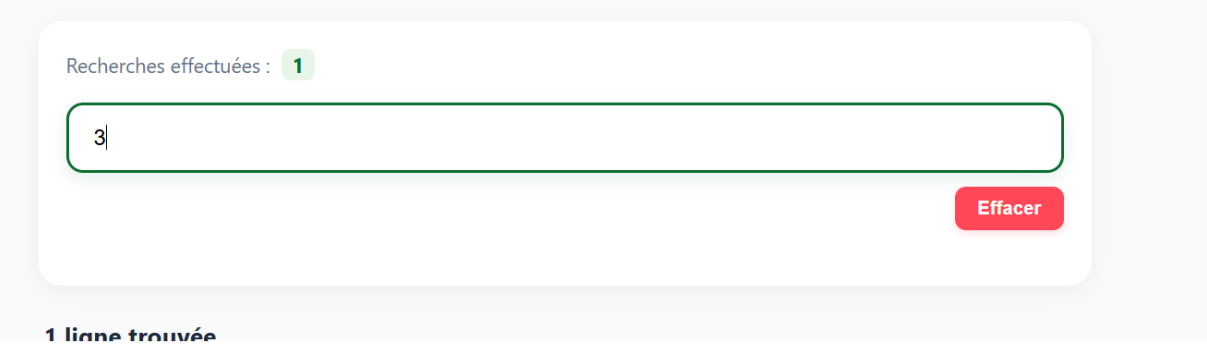
```
PS C:\Users\DELL\OneDrive\Bureau\LICENCE2\Semestre2\PRC\sentransport> git log --oneline
3c7c416 (HEAD -> main, tag: v2, origin/main, origin/HEAD)  Lab 3 : etat , recherche et selection de lignes
9f4a959 Lab 2 :Exercices
8da5855 (tag: v1) Lab 2 : composants statiques LigneBus et ListeLignes
45eb5cf Exercices Lab 1 : Footer, date Header, Statistique
aea67bd Exercices Lab 1 : Footer, date Header, Statistique
59eaa2a (tag: v0)  Setup initial SenTransport avec Header
```

EXERCICES

- **Exercice1**

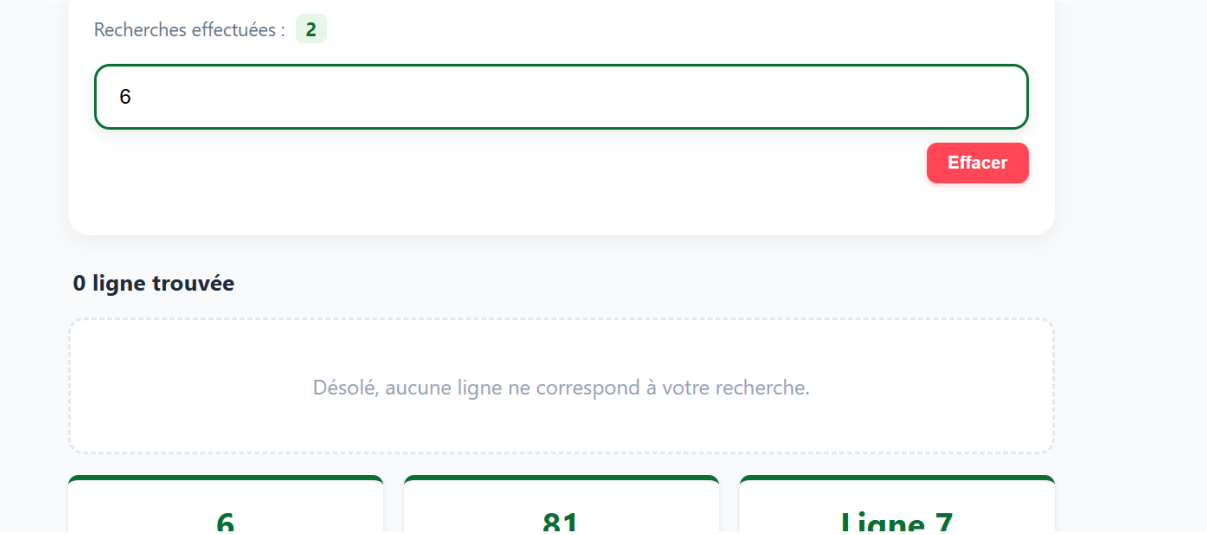
```
src > Recherche.js > Recherche
You, 1 second ago | 1 author (You)
import './Recherche.css';

function Recherche({ valeur, onChange }) {
    return (
        <div className="recherche">
        <input
            type="text"
            className="recherche-input"
            placeholder="Rechercher une ligne..."
            value={valeur}
            onChange={e => onChange(e.target.value)}
        />
        {/* Bouton pour effacer la recherche  */}
        {valeur && (
            <button onClick={() => onChange("")} className="btn-effacer">
            Effacer
            </button>
        )}
        </div>
    );
}       You, 31 minutes ago • Lab 3 : etat , recherche et selection de lignes…
export default Recherche;
```



- **Exercice2**

```
<div className="liste-lignes">
  {lignesFiltrees.length > 0 ? (
    lignesFiltrees.map(ligne => (
      <LigneBus
        key={ligne.id}
        {...ligne}
        estSelectionnee={ligneSelectionnee && ligneSelectionnee.id === ligne.id}
        onClick={() => handleClickLigne(ligne)}
      />
    ))
  ) : (
    <p className="no-result">Désolé, aucune ligne ne correspond à votre recherche.</p>
  )}
</div>
```



- **Exercice3**

```
<div className="search-stats">
  <p className="compteur-recherches">
    Recherches effectuées : <strong>{compteurRecherches}</strong>
  </p>
  <Recherche valeur={recherche} onChange={handleRecherche} />
</div>
```

```
function App() {
  const [recherche, setRecherche] = useState("");
  const [ligneSelectionnee, setLigneSelectionnee] = useState(null);
  const [compteurRecherches, setCompteurRecherches] = useState(0);
```